

Teoremas Integrales

Unidad XI

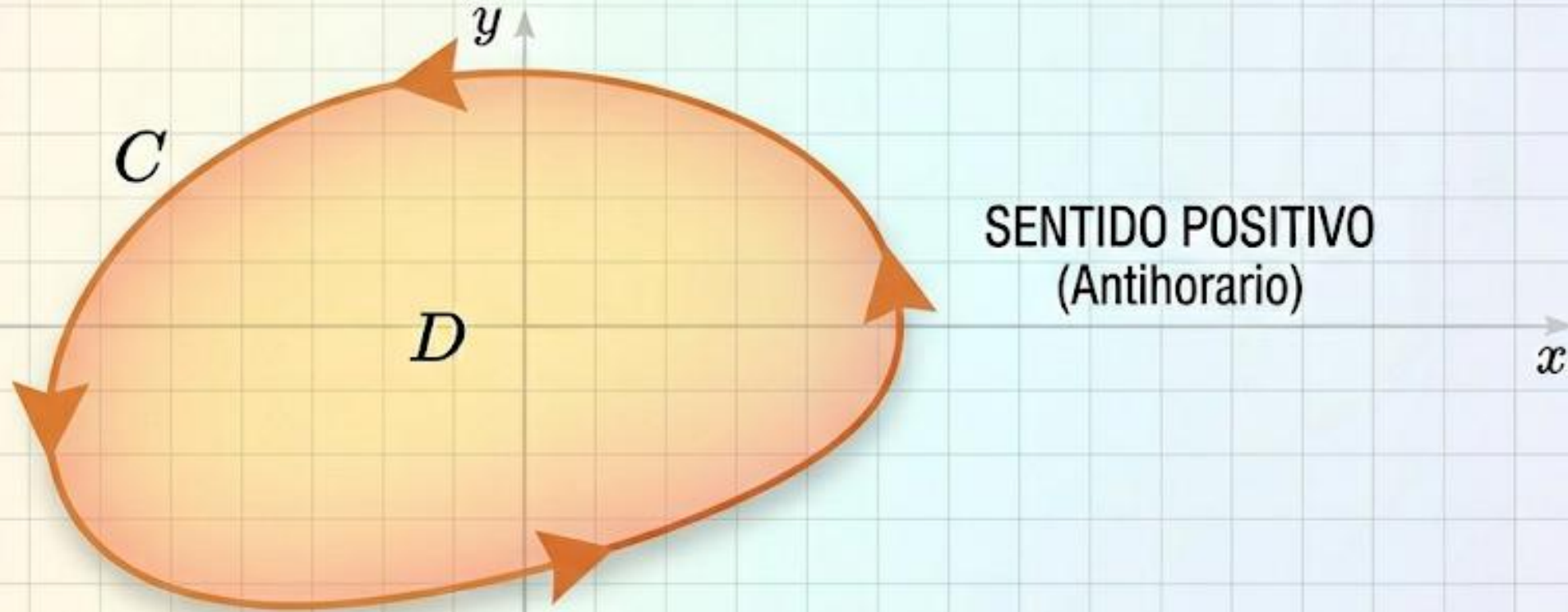
Teorema de Gauss-Green

Sea el campo vectorial $\vec{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$ clase 1 en un recinto R plano y su frontera C curva suave a trozos incluidos en $\mathbb{R}^2$.

Entonces $\oint_C \vec{F} d\vec{s} = \iint_R (Q'_x - P'_y) dx dy$ donde C está recorrida en sentido positivo.

TEOREMA DE GREEN:

ESQUEMA DEDACTICO Y VERSIÓN SIMPLIFICADA



Suma en el Contorno
(Integral de Línea)

$$\oint_C (Pdx + Qdy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Suma en el Interior
(Integral Doble)

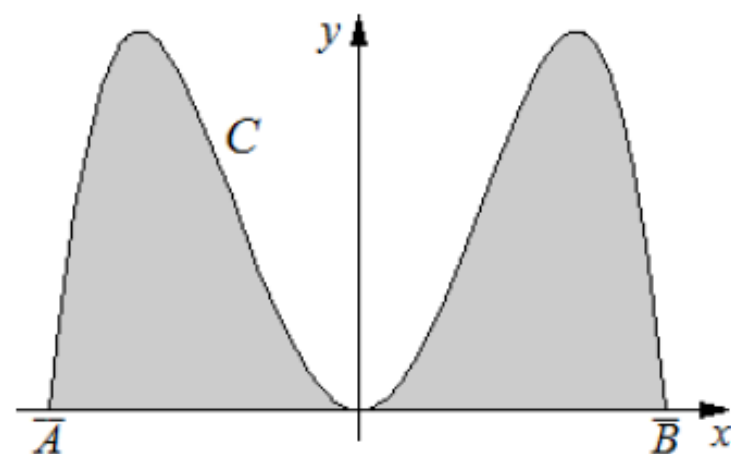
06) Calcule la circulación en sentido positivo de $\bar{f} \in C^1$ a lo largo de la frontera de la región plana definida por $x + y \leq 2$, $2x + y \geq 2$, 1º cuadrante, siendo:

a) $\bar{f}(x, y) = (2y - g(x), 5x - h(y))$. b) $\bar{f}(x, y) = (2y + g(x - y), 2x - g(x - y))$.

05) La región plana D sombreada en la figura tiene como frontera el segmento $\overline{AB}$ y el arco de curva C de ecuación $y = x^2 - x^4$. Dado $\bar{f} = (P, Q) \in C^1$ con matriz jacobiana

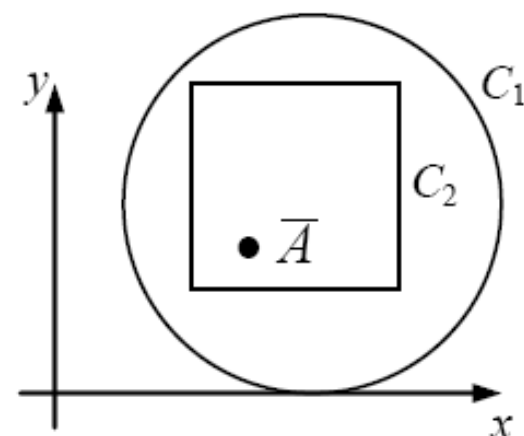
$$D\bar{f}(x, y) = \begin{pmatrix} P'_x(x, y) & 3x - 1 \\ 3x + 2 & Q'_y(x, y) \end{pmatrix}, \text{ calcule la circulación de}$$

$\bar{f}$ desde $\overline{A}$ hasta $\overline{B}$ a lo largo de C sabiendo que a lo largo del segmento resulta $\int_{\overline{AB}} \bar{f} \cdot d\bar{s} = 17$.



09) Dado $\bar{f} : \mathbb{R}^2 - \{\overline{A}\} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{f} = (P, Q)$; suponga matriz jacobiana continua con $Q'_x - P'_y \equiv 6$.

Calcule $\oint_{C_1} \bar{f} \cdot d\bar{s}$ sabiendo que $\oint_{C_2} \bar{f} \cdot d\bar{s} = 12$, C_1 es una circunferencia de radio 8, C_2 es un cuadrado de lado 5.

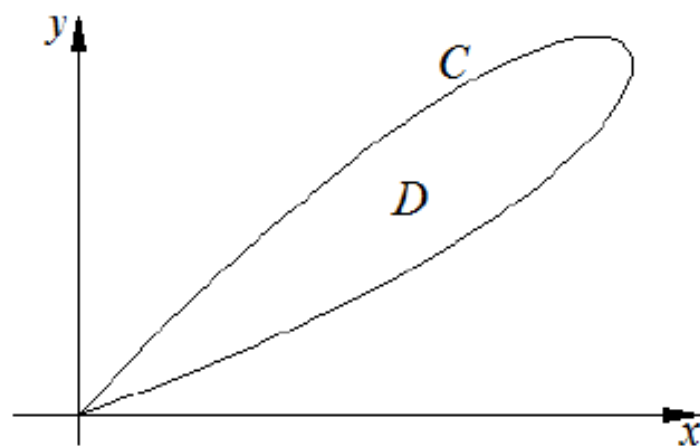


Cálculo de áreas planas mediante integrales de línea

- Si $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 \Rightarrow \iint_R dx dy = \text{área (R)}$
- Por lo tanto cualquier par de funciones $P(x;y)$ y $Q(x;y)$ que verifiquen $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$ permitirán calcular el área de R.
- Por ejemplo:
 - I.- Si $P(x;y) = 0$ y $Q(x;y) = x$, resulta área de $R = \oint_C (0, x) d\vec{s}$
 - II.- Si $P(x;y) = -y$ y $Q(x;y) = 0$, resulta área de $R = \oint_C (-y, 0) d\vec{s}$
 - III.- Sumando miembro a miembro las dos expresiones anteriores y dividiendo por 2 se obtiene:
área de $R = \oint_C \frac{1}{2} (-y, x) d\vec{s}$

- 02) Calcule el área de la región plana D de la figura, sabiendo que su curva frontera C admite la ecuación vectorial:

$$\bar{X} = (u - u^2, u - u^4) \text{ con } 0 \leq u \leq 1$$



- 01) Proponga alguna fórmula para el cálculo del área de regiones planas mediante integrales de línea y aplíquela para calcular el área de las regiones definidas por:

b) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$.

Propiedad (ej. 13)

Sea $\vec{f}: \mathbb{R}^2 - \{A\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $D\vec{f}$ simétrica y continua.

$\vec{f}$ campo de gradientes si y sólo si $\oint_C \vec{f} d\vec{s} = 0$ con C una curva cerrada simple suave a trozos.

Demostración:

1) $\vec{f}$ campo de gradientes entonces $\oint_C \vec{f} d\vec{s} = 0$

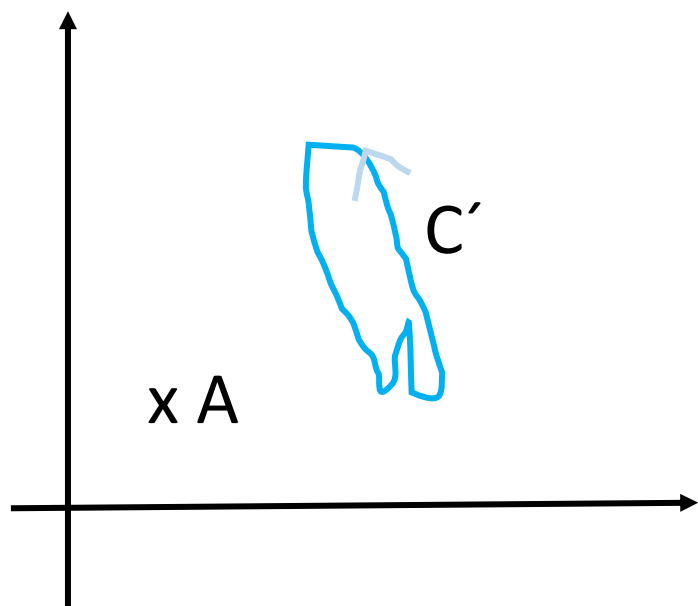
Si $\vec{f}$ campo de gradientes, $\vec{f} = \vec{\nabla} U$.

el teorema de independencia de la trayectoria, $\oint_C \vec{f} d\vec{s} = U(B) - U(A)$

Pero $B=A$, entonces $\oint_C \vec{f} d\vec{s} = 0$

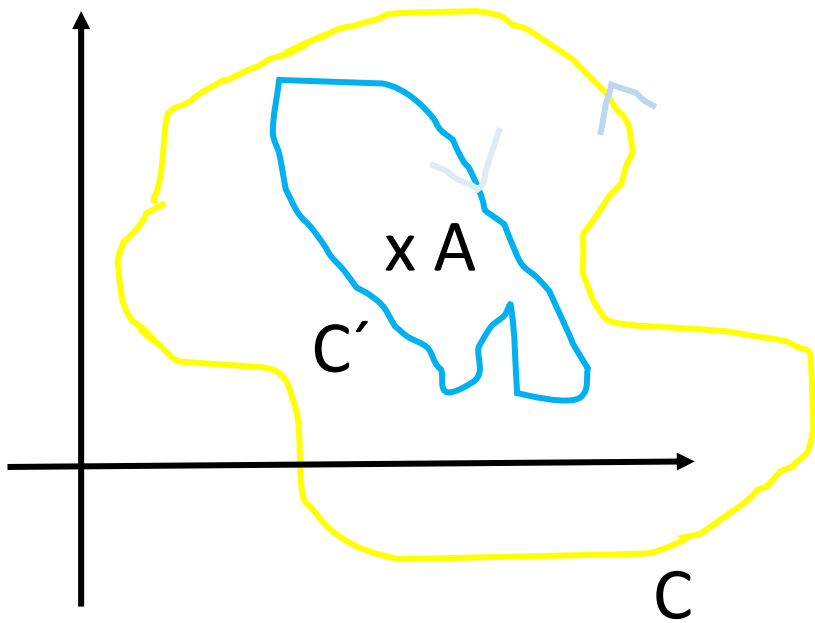
2) $\oint_C \vec{f} d\vec{s} = 0$ para una curva cerrada entonces $\vec{f}$ campo de gradientes

La idea es probar que si $\oint_C \vec{f} d\vec{s} = 0$ para una curva cerrada, entonces también es 0 para cualquier curva cerrada.



C' curva que não rodeia a A

$$\oint_{C'} \vec{f} d\vec{s} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy = 0$$



C' curva que rodea a A

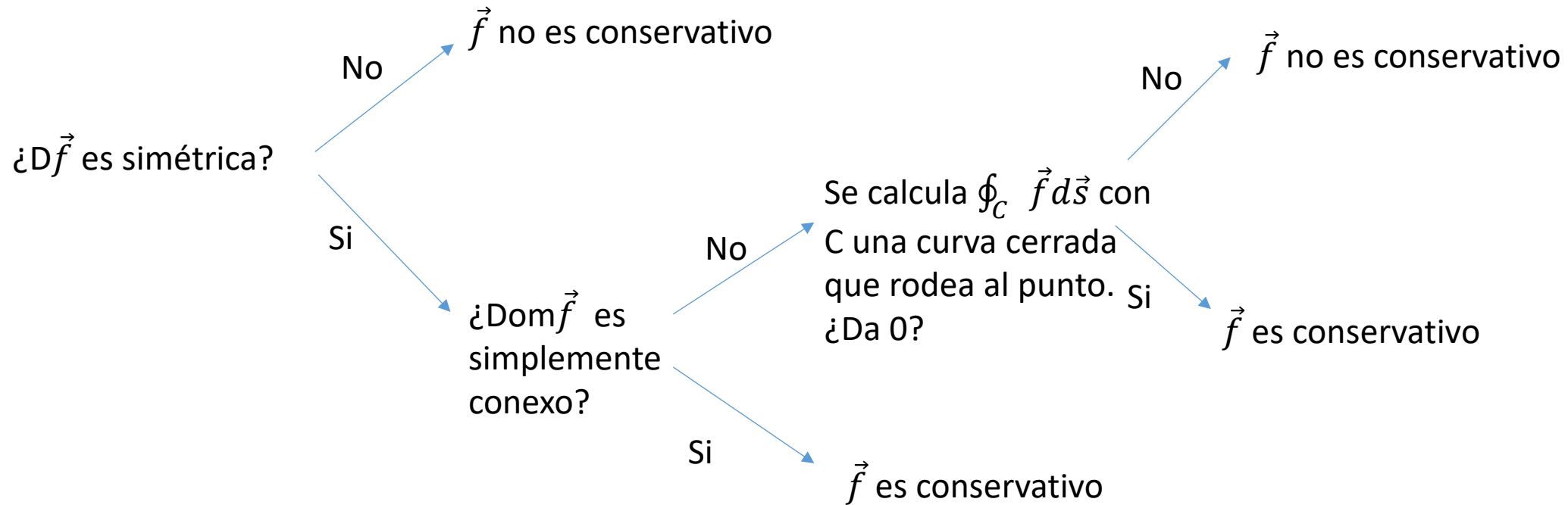
$$\oint_{C' \cup C} \vec{f} d\vec{s} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy = 0$$

$$\oint_{C'} \vec{f} d\vec{s} + \oint_C \vec{f} d\vec{s} = 0 \text{ con las orientaciones dibujadas}$$

$$\oint_C \vec{f} d\vec{s} = - \oint_{C'} \vec{f} d\vec{s} \text{ con las orientaciones dibujadas}$$

$$\oint_C \vec{f} d\vec{s} = \oint_{C'} \vec{f} d\vec{s} \text{ ambas en sentido positivo}$$

¿cómo decidir si $\vec{f}$ es conservativo?



También para 3 coordenadas

14) Analice si $\bar{f} : \mathfrak{R}^2 - \{\bar{0}\} \rightarrow \mathfrak{R}^2 / \bar{f}(x, y) = (x, y) + (y, -x)/(4x^2 + y^2)$ admite función potencial en su dominio.

Definiciones y propiedades

Sea $\vec{f}(x,y,z)=(P(x,y,z);Q(x,y,z);R(x,y,z))$

- La **divergencia de $\vec{f}$** es $\text{div}\vec{f} = P'_x + Q'_y + R'_z = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \cdot (P, Q, R) = \vec{\nabla} \cdot \vec{f}$
- Un campo es **solenoidal** si y sólo si su divergencia es 0
- Hay una **fente** sii $\text{div}\vec{f} > 0$ (se entrega fluido)
- Hay un **sumidero** sii $\text{div}\vec{f} < 0$ (se pierde fluido)

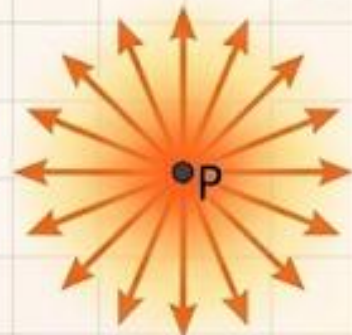
- El **rotor de** $\bar{f}$ es $\text{rot } \bar{f} = \bar{\nabla} \times \bar{f} = \begin{vmatrix} \check{i} & \check{j} & \check{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$

- Un campo es **irrotacional** sii su rotor es el vector nulo. El fluido no está rotando, no se arremolina en dicho punto.
- $\bar{f}$ irrotacional si y sólo si $D\bar{f}$ es simétrica
- $\text{div}(\text{rot } \bar{f}) = 0$

CONCEPTOS DE OPERADORES VECTORIALES Y CAMPOS ESPECIALES

I. OPERADORES VECTORIALES (Punto de Vista Local)

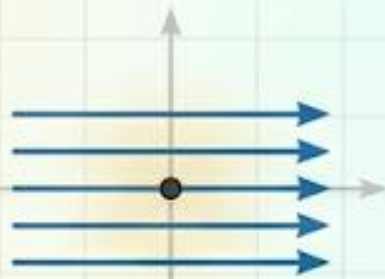
A. DIVERGENCIA ($\text{Div } \mathbf{F}$ o $\nabla \cdot \mathbf{F}$)



Fuente / Expansión
($\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$)



Sumidero / Contracción
($\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$)



$\text{Div } \mathbf{F} = 0$
(Flujo Simple)

B. ROTOR ($\text{Rot } \mathbf{F}$ o $\nabla \times \mathbf{F}$)



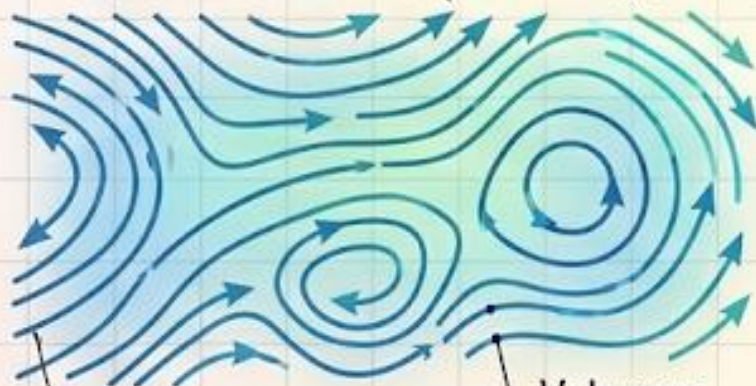
Vórtice Local
($\nabla \times \mathbf{F} \neq 0$)



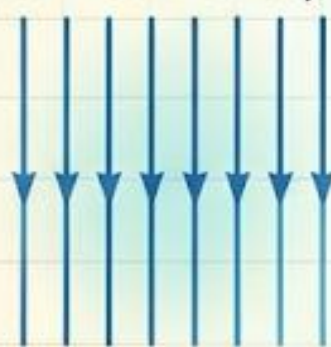
$\text{Rot } \mathbf{F} = 0$
(Flujo Irrotacional)

II. TIPOS DE CAMPOS VECTORIALES ESPECIALES (Punto de Vista Global)

C. SOLENOIDALES ($\text{Div } \mathbf{F} = 0$, Sin Fuentes ni Sumideros)



Sin comienzo ni fin
Volumen Incompresible

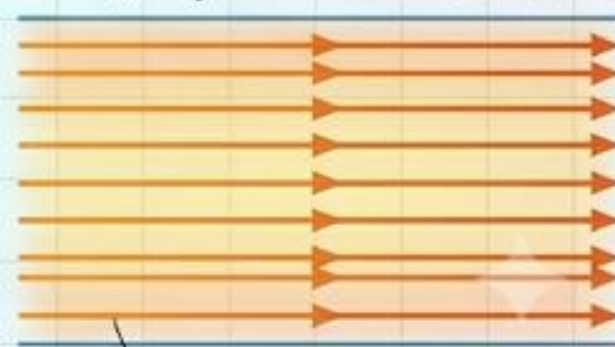


Todo lo que entra, sale
($\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$)

D. IRRROTACIONALES ($\text{Rot } \mathbf{F} = 0$, Flujo Laminar o Conservativo)



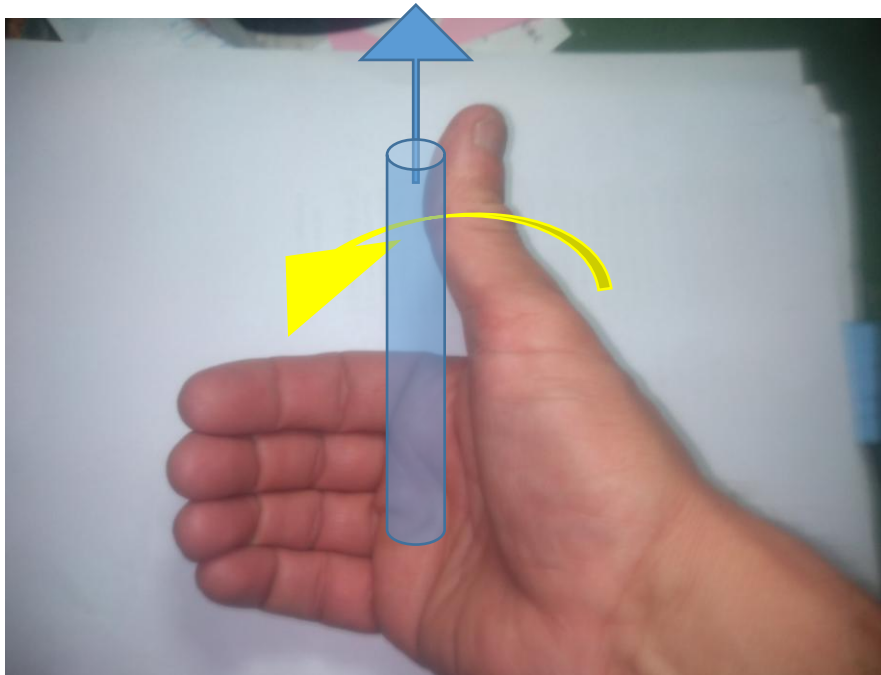
Trayectoria Simple
($\nabla \times \mathbf{F} = 0$)



Sin Vórtices Locales

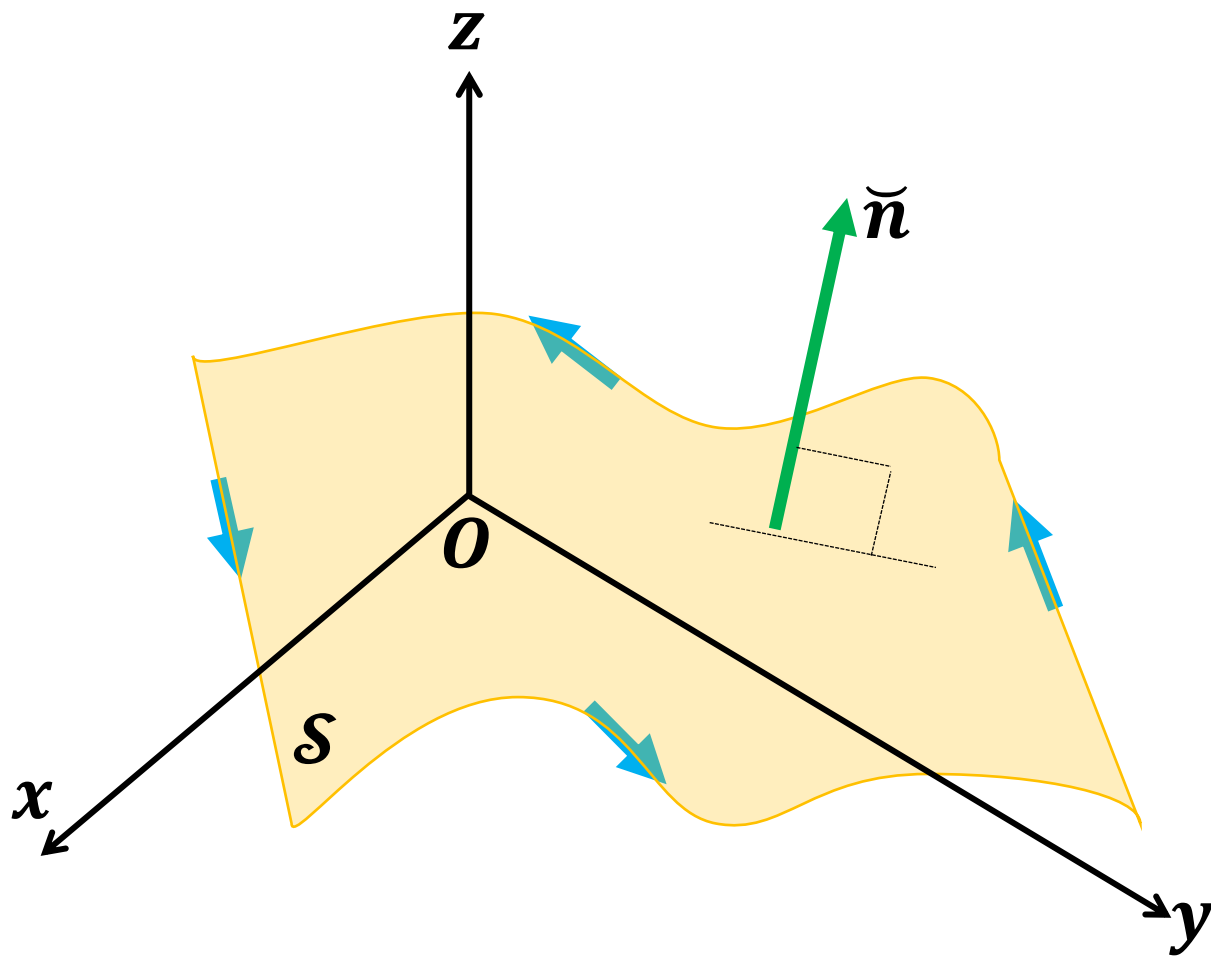
- El **laplaciano** de f es $\vec{\nabla}^2 f = f''_{xx} + f''_{yy} + f''_{zz}$
- Un campo escalar es **armónico** si su laplaciano es 0

Sentido de circulación



La orientación del versor $\vec{n}$ se relaciona con el sentido positivo de circulación, mediante la regla del **tirabuzón de Maxwell** o regla de la **mano derecha**.

Los dedos de la mano cierran en el sentido positivo de circulación y el pulgar apunta hacia donde va $\vec{n}$.



Las flechas celestes indican el sentido positivo de circulación: el recinto anaranjado queda siempre a la izquierda de las mismas.

Teorema del rotor o teorema de Stokes

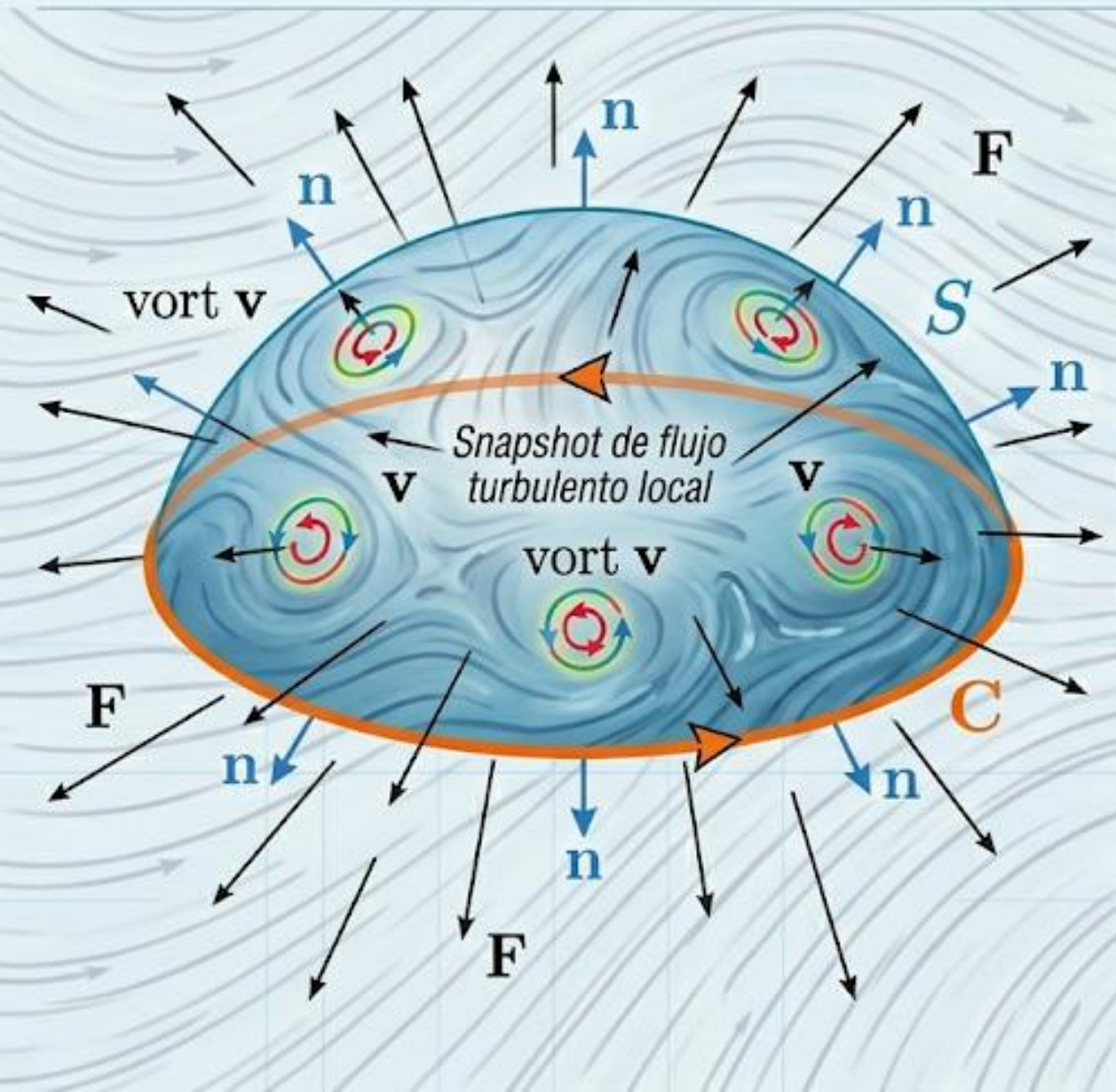
- $\bar{F}: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, A abierto, clase 1, C y $\Sigma \subseteq A$
- C curva cerrada suave a trozos
- Σ superficie abierta, orientable y suave a trozos
- C curva borde de Σ
- Entonces: $\iint_{\Sigma} \text{rot} \bar{F} \cdot \bar{n} d\sigma = \oint_C \bar{F} \cdot d\bar{s}$
- Con orientación de la curva y de la superficie según la regla de la mano derecha

Observación

- Cualquier superficie que cumpla con las condiciones de la hipótesis y que tenga contorno C , puede ser utilizada para calcular el flujo del rotor. Entonces, podremos elegir la más conveniente para nuestros cálculos.

APLICACIÓN DEL TEOREMA DE STOKES A LA MECÁNICA DE FLUIDOS:

Relación entre Circulación de Velocidad y Verticidad



I. CIRCULACIÓN DE VELOCIDAD (A lo largo de la curva C)

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$$

Suma de la componente tangencial del campo de velocidad $\mathbf{v}$ a lo largo de la curva cerrada C .

II. INTEGRAL DE VORTICIDAD (Sobre la superficie S)

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S} \text{ or } \iint_S \text{rot}(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS$$

Suma de los micro-giros locales (vorticidad) normales a la superficie S . (la vorticidad $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$)

EL TEOREMA DE STOKES EN MECÁNICA DE FLUIDOS

$$\oint_C \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{S}$$

- 21) Calcule la circulación de $\vec{f}(x, y, z) = (xy, y - x, yz^2)$ a lo largo de la curva intersección de $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ con $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ aplicando el teorema del rotor. Indique gráficamente la orientación que ha elegido para recorrer la curva.
- 22) Siendo $\vec{f} \in C^1$, $\text{rot}(\vec{f}(x, y, z)) = (3, 1, 2y)$, calcule la circulación de $\vec{f}$ a lo largo del arco de curva de ecuación $\vec{X} = (0, 2\cos(u), 2\sin(u))$ con $u \in [0, \pi]$, sabiendo que la circulación de $\vec{f}$ por el segmento desde $(0, -2, 0)$ hasta $(0, 2, 0)$ es igual a $16/3$.

Teorema de la divergencia o Teorema de Gauss Ostrodasky

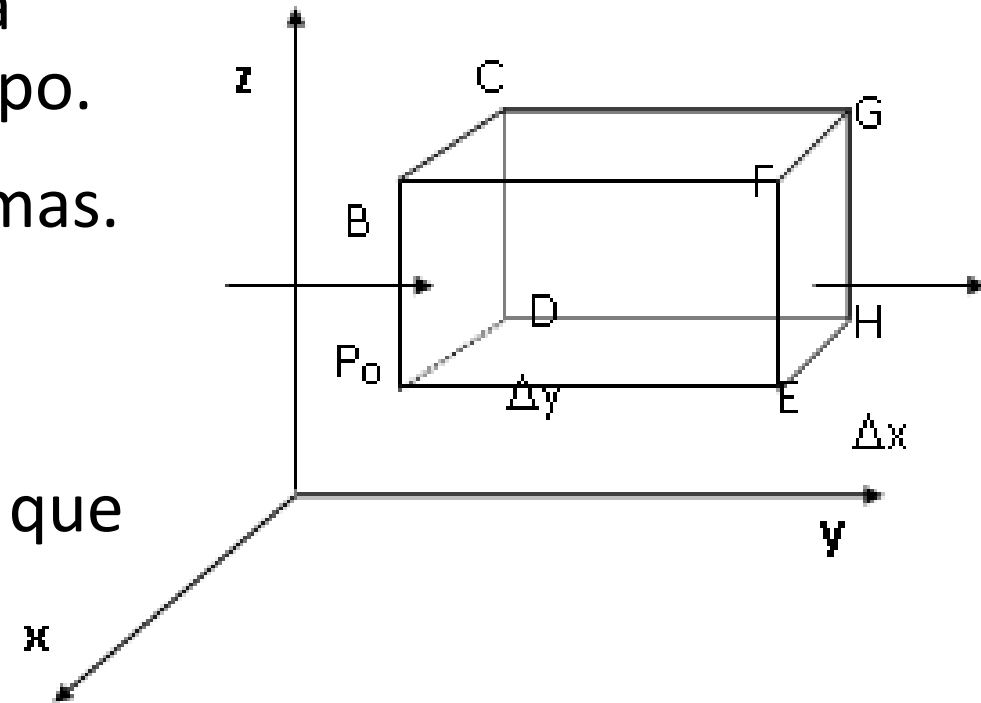
- $\bar{F}: A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ A abierto, clase 1, V y $\Sigma \subseteq A$
- V es un sólido simple incluido en $\mathbb{R}^3$, proyectable sobre los tres planos coordenados
- Σ superficie cerrada, orientable y suave a trozos, frontera de V
- Entonces:
$$\iiint_V \operatorname{div} \bar{F} dx dy dz = \iint_{\Sigma} \bar{F} \cdot \check{n} d\sigma$$
- con $\check{n}$ es la normal exterior a la superficie Σ .

Interpretación física

- Sea $\vec{F} = \delta \vec{v}$ un campo continuo que expresa la masa del fluido por unidad de área y de tiempo.
- Dividimos el dominio de $\vec{F}$ en pequeños prismas.
- $\vec{F}$ cte en cada cara
- En la dirección del eje y , la diferencia entre la masa de fluido que sale por la cara EFGH y la que entra por P_0BCD es:

$$\Delta_y Q = Q(x_0, y_0 + \Delta y, z_0) - Q(x_0, y_0, z_0)$$

$$\Delta_y Q \Delta x \Delta z = (Q(x_0, y_0 + \Delta y, z_0) - Q(x_0, y_0, z_0)) \Delta x \Delta z$$



- Si multiplicamos y dividimos por Δy

$$\frac{\Delta_y Q}{\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta y = \frac{Q(x_0, y_0 + \Delta y, z_0) - Q(x_0, y_0, z_0)}{\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta y$$

- y tomamos límite para $(\Delta x; \Delta y; \Delta z)$ tendiendo a $(0; 0; 0)$, obtendremos, puntualmente, la variación de masa por unidad de tiempo y de volumen, en la dirección y sentido de $\vec{j}$.

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \rightarrow (0, 0, 0)} \frac{Q(x_0, y_0 + \Delta y, z_0) - Q(x_0, y_0, z_0)}{\Delta y} = Q'_y(P_0) \cdot \text{vol}$$

- Si hacemos el mismo razonamiento en la dirección y sentido de los otros versores.....

$$(P'_x(P_0) + Q'_y(P_0) + R'_z(P_0)) \text{vol} = \text{div} \vec{F} \text{vol}$$

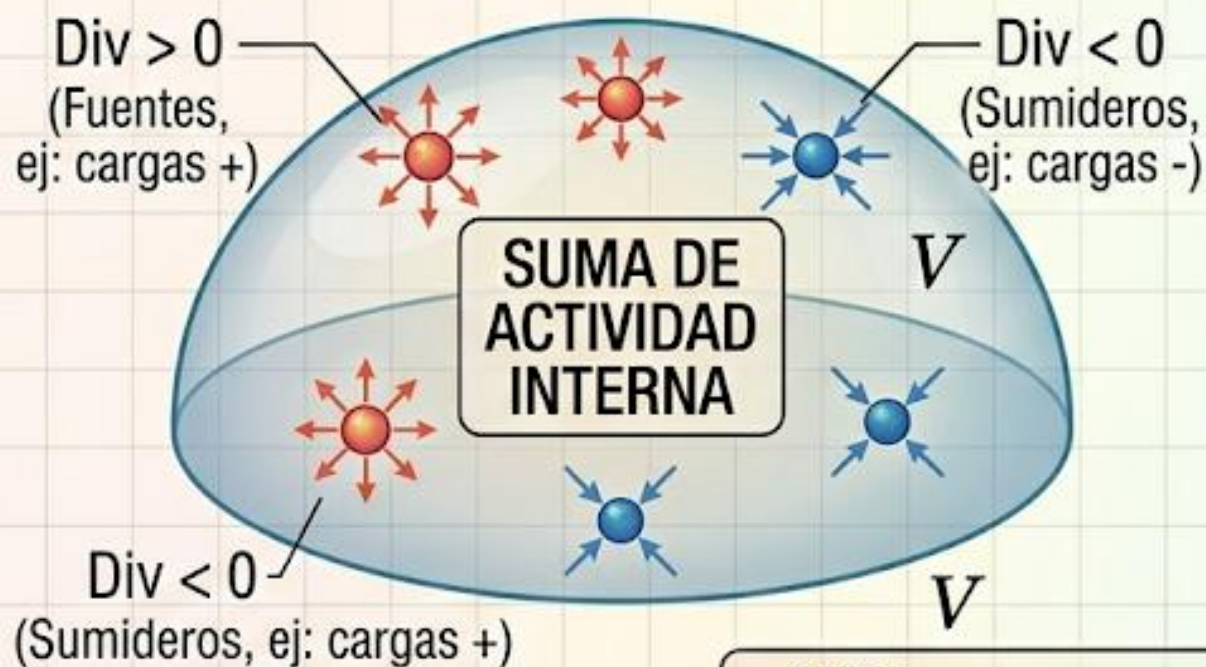
que mide la variación total de masa de fluido en P_0 por unidad de tiempo y volumen, es decir el flujo

TEOREMA DE GAUSS: ILUSTRACIÓN SIMPLIFICADA

(FLUJO Y FUENTES)

I. INTEGRAL DE VOLUMEN

(Suma de Fuentes/Sumideros)



$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$$

[cite: Gauss LHS]

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \oiint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

LA ACTIVIDAD TOTAL ADENTRO ES
IGUAL AL FLUJO NETO HACIA AFUERA

II. INTEGRAL DE SUPERFICIE

(Flujo Neto que Sale)

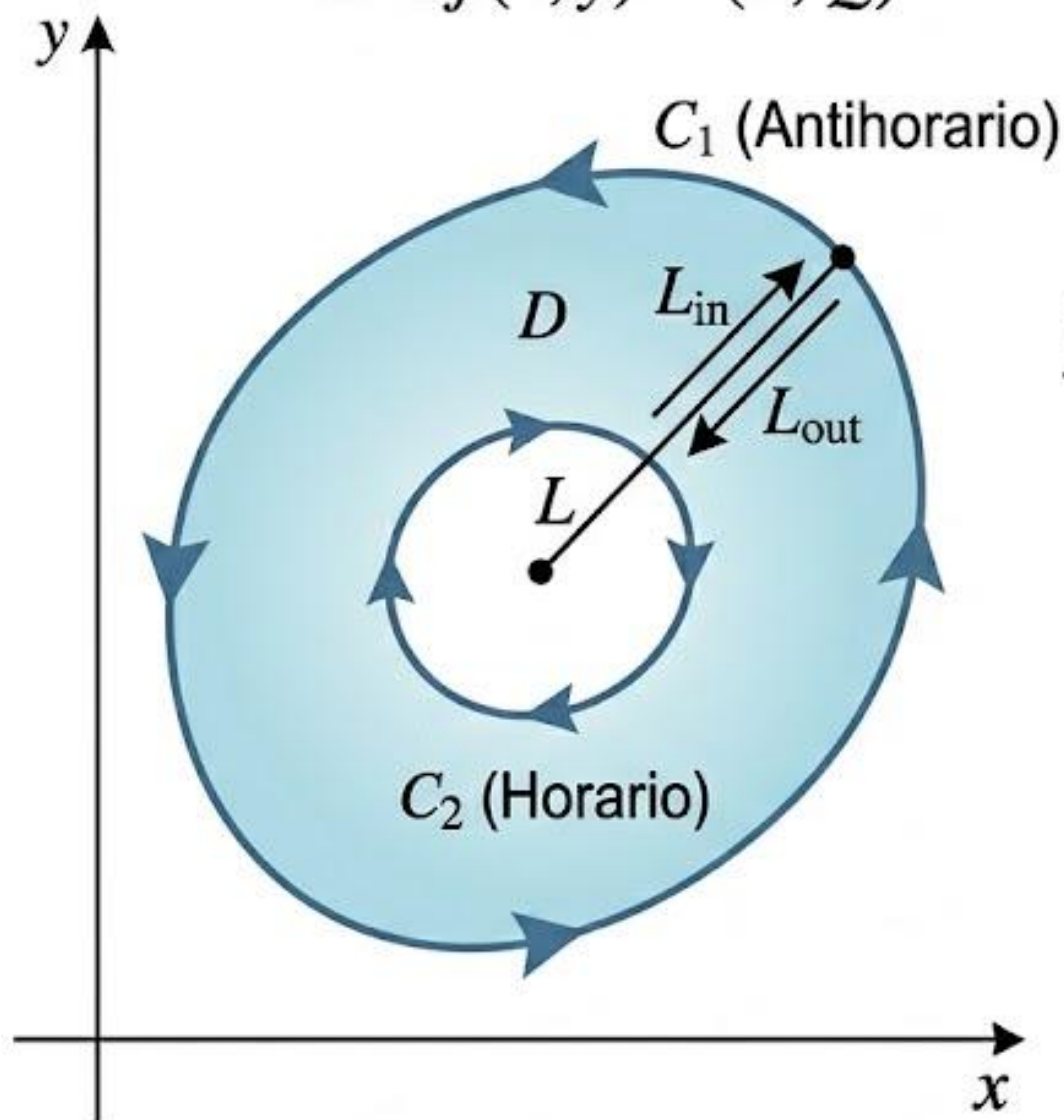


$$\oiint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

[cite: Gauss RHS]

- TP 10 10) Calcule el flujo de $\bar{f}$ a través de S , indicando gráficamente la orientación del versor normal que ha elegido, o bien que se le solicite en cada caso.^(*)
- a) $\bar{f}(x, y, z) = (x^2 + yz, xz, 2z^2 - 2xz)$ a través de la superficie frontera del cuerpo definido por $1 \leq z \leq 5 - x^2 - y^2$.
- 25) Calcule el flujo de $\bar{f}(x, y, z) = (x^2 z^2, 1 + xyz^2, 1 - xz^3)$ a través del trozo S de paraboloide de ecuación $y = x^2 + z^2$ con $y < 4$ aplicando convenientemente el teorema de la divergencia. Indique gráficamente la orientación que ha elegido para el versor normal a S .
- 27) Calcule el flujo de $\bar{f} \in C^1$ a través de la superficie de ecuación $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ sabiendo que $\bar{f}(x, y, 0) = (x, y, x^2)$, siendo $\text{div}(\bar{f}(x, y, z)) = 2(1 + z)$.
- 28) Sea $\bar{f} : \mathbb{R}^3 - \{\bar{A}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ con derivadas continuas y divergencia nula en su dominio. Aplique el teorema de la divergencia para demostrar que el flujo de $\bar{f}$ a través de una superficie S cerrada sólo depende de si S encierra o no al punto $\bar{A}$. Se supone $\bar{A} \notin S$, $\bar{n}$ saliente.
- 34) Sea $\bar{f} \in C^1 / \bar{f}(x, y, z) = (z + xg(2xy), yg(2xy), zxy - 2zg(2xy))$, halle la expresión de $\bar{f}$ sabiendo que el campo es solenoidal y que $\bar{f}(1, 1, 1) = (3, 2, -3)$.

Sea $f(x, y) = (P, Q)$



Pasos para Aplicar Green a Región Múltiplemente Conexa

Paso 1: Región Cortada y Borde Completo

$$\oint_{\partial D_{\text{cortada}}} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \oint_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \int_{L_{\text{in}}} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \oint_{C_2} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \int_{L_{\text{out}}} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Paso 2: Cancelación del Corte

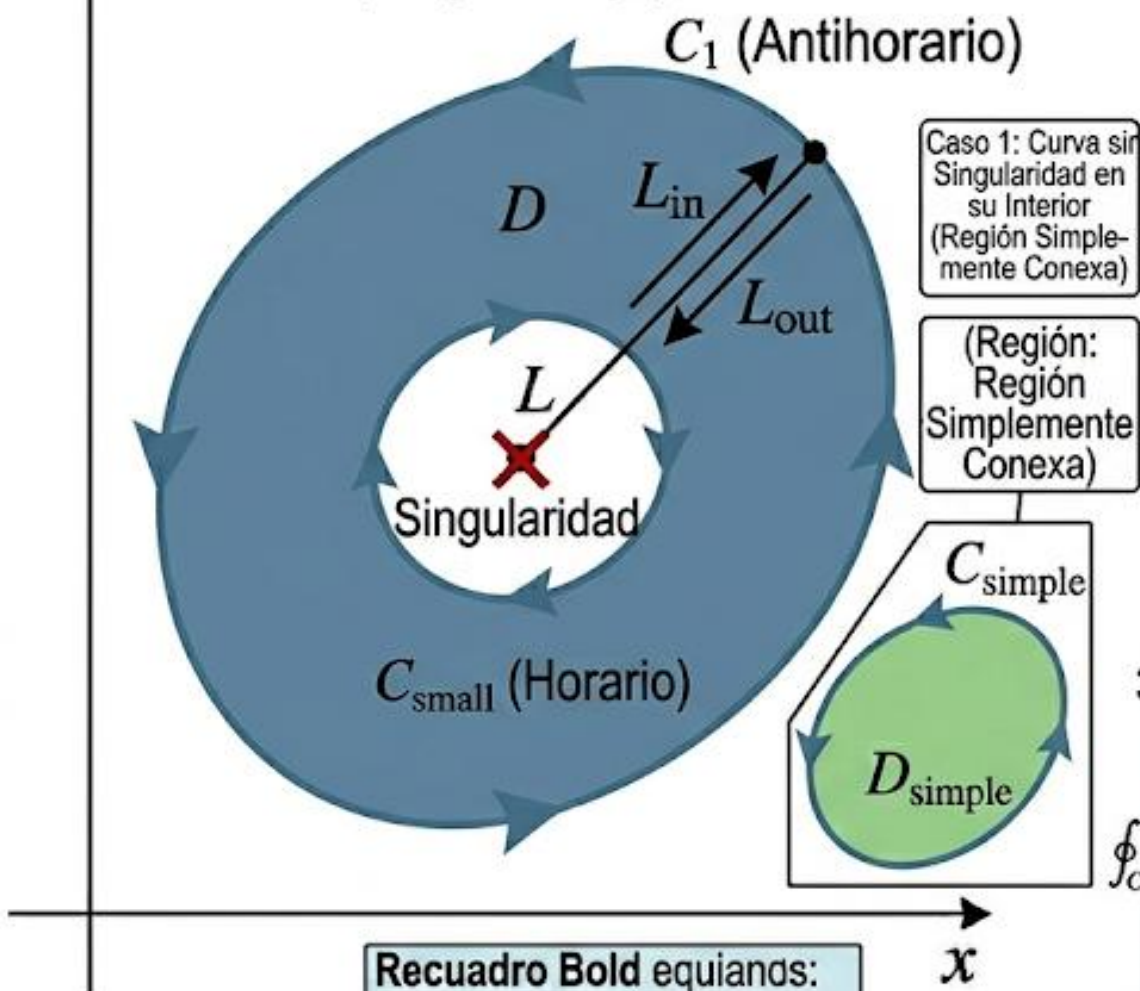
$$\int_{L_{\text{in}}} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \vec{f} \cdot d\vec{r} + \cancel{\int_{L_{\text{out}}} \vec{f} \cdot d\vec{r}} + \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$$

Expresión Final para la Integral de Línea

$$\oint_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \vec{f} \cdot d\vec{r} + \oint_{C_2} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \vec{f} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Donde C_1 es antihorario y C_2 es horario, sumando directamente.

Campo f con Singularidad en $(0,0)$
 $f(x,y) = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$ para $(x,y) \neq (0,0)$



Caso 1: Curva sin Singularidad en su Interior (Región Simplemente Conexa)

(Región: Región Simplemente Conexa)

Recuadro Bold equiancho:
Circulación: $\oint_{C_{simple}} \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$

Campos Conservativos con Singularidad: Influencia en la Circulación

Explicación del Efecto de la Singularidad Interior

1. Demostración de Circulación No Nula si la Curva Encierra la Singularidad

Aplicando Teorema de Green para Región Múltiplemente Conexa D (azul)

$$\oint_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \oint_{C_{small}} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \int_{L_{in}} \vec{f} \cdot d\vec{r} + \int_{L_{out}} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

$$= \iint_D 0 dA = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ en } D$$

2. Igualdad de Integrales:

Cancelando los cortes y rotacional en D , tenemos:

$$\oint_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{r} = -\oint_{C_{small}} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \oint_{C'_{small}} \vec{f} \cdot d\vec{r} \text{ (donde } C'_{small} \text{ es antihorario)}$$

Es decir, la circulación sobre *cualquier* curva arbitraria que encierra la singularidad es igual a la circulación sobre *cualquier* otra curva que la encierre.

3. Cálculo del Valor Constante:

Calculemos la circulación sobre un pequeño círculo C'_{small} de radio r (antihorario).
 Parametrización: $r(t) = (r \cos t, r \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$

$$\oint_{C'_{small}} \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} f(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin t}{r}, \frac{\cos t}{r} \right) \cdot (-r \sin t, r \cos t) dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

¡Resultado Clave! Si la curva encierra la singularidad, $\oint_{C_1} \vec{f} \cdot d\vec{r} = 2\pi$
 la circulación es una constante distinta de cero:

La integral de línea depende *únicamente* de si la curva encierra la singularidad (Valor Constante 2π si encierra, 0 si no)